# 信号与系统复习

胡浩基

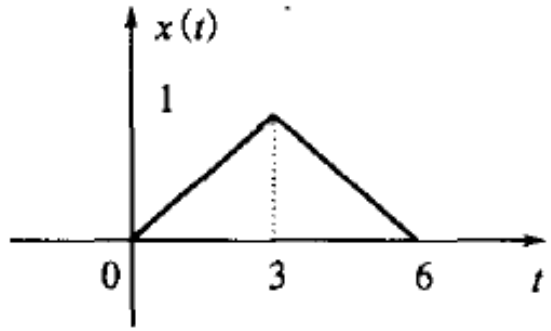
2020.11.23

# 复习核心思路

- 攻克六七章
- 掌握三四章
- 尝试第五章

# 第一章考点（函数的坐标变换）

【例 1-10】 已知 $x(t)$ 波形如图 1-55(a) 所示，画出 $x(3t+6)$，$x(-3t+6)$ 波形。



(a)

口诀：

（1）化成标准形式。

（2）前有负号翻转。

（3）系数大于1，压缩；系数小于1，拉伸。

（4）加号左移，减号右移。

# 第一章考点（系统判定）

ⓐ 线性系统

若 $x_1(t) \xrightarrow{\text{系统}} y_1(t)$，$x_2(t) \xrightarrow{\text{系统}} y_2(t)$

则 $ax_1(t)+bx_2(t) \xrightarrow{\text{系统}} ay_1(t)+by_2(t)$

ⓑ 时不变系统

若 $x(t) \xrightarrow{\text{系统}} y(t)$，则 $x(t-t_0) \xrightarrow{\text{系统}} y(t-t_0)$

ⓒ 因果系统

$y(t_0)$ 由 $x(t)$ 在 $t_0$ 之后的值确定

ⓓ 稳定系统

$x(t) \xrightarrow{\text{系统}} y(t)$，$x(t)$ 有界 $\xrightarrow{\text{系统}}$ $y(t)$ 有界。

# 第一章考点（系统判定）

## 补充知识：

线性系统判定：每一项都有$x$，每一项$x$次数一次。

时不变系统判定：①$t$只在括号里，不在括号外；②$t$只能是$t$，不能是$2t$，$3t$，$t^2$等。

# 第一章考点（系统判定）

1. 以下三个系统

系统 A： $y(t)=x(t-2)\sin(\omega t+1)$

系统 B: $y[n]=(\frac{1}{3})^n x[n]$

系统 C: $y[n]=\sum_{k=0}^{n} x[k+1]x[k]$

其中 $x$ 和 $y$ 分别是系统的输入和输出， 请对下表选择正确答案

| | 系统 A | | 系统 B | | 系统 C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 线性系统 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 时不变系统 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 因果系统 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 稳定系统 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |

# 第一章考点（系统判定）

1. 在第一章中我们知道了系统的几个一般性质，这就是一个系统可能是或不是：
（1）无记忆；　（2）时不变；　（3）线性；　（4）因果；　（5）稳定
请对以下系统作出判断，确定哪些性质成立，哪些不成立。

（a） $y(t)=x(t-2)+x(2-t)$

（b） $y(t)=\int_{-\infty}^{2t}x(\tau)d\tau$

（c） $y(t)=\begin{cases}0 & x(t)>0\\ x(t)+x(t-2) & x(t)\le 0\end{cases}$

（d） $y(t)=x(t/3)$

（e） $y[n]=x[-n]$

（f） $y[n]=nx[n]$

（g） $y[n]=\begin{cases}x[n] & n>0\\ 0 & n=0\\ -x[n] & n<0\end{cases}$

| | 系统 A | 系统 B | 系统 C | 系统 D | 系统 E | 系统 F | 系统 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无记忆系统 | × | × | × | × | × | √ | √ |
| 线性系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 时不变系统 | × | × | × | × | × | × | × |
| 因果系统 | × | × | √ | × | × | √ | √ |
| 稳定系统 | √ | × | √ | √ | √ | × | √ |

# 第一章考点（系统判定）

一、（10 分）有一个系统输入为 $x[n]$，输出为 $y[n]$，且满足下列差分方程：

$$y[n]=ny[n-1]+x[n]$$

该系统是因果的且满足初始松弛条件，即若 $n<n_0$, $x[n]=0$，则有 $y[n]=0, n<n_0$。

（a） 系统是线性的吗？试证明之；

（b） 系统是时不变的吗？试证明之。

# 第一章考点（$\delta(t)$性质）

性质1：$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\,dt = 1$

性质2：$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\delta(t)\,dt = x(0)$ （性质1可以看作性质2的特例，为什么？）

性质3：$x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$

性质4：$\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$ （特例：$\delta(-t) = \delta(t)$）

性质5.

$$\delta(f(t)) = \sum_{\substack{\text{所有} \\ f(t_0)=0 \\ \text{的} t_0}} \frac{1}{|f'(t_0)|}\delta(t-t_0)$$

（性质4是性质5的特例）

以上性质推导请参看课程资料《连续卷积公式的推导和DELTA(t)的性质》

# 第一章考点（$\delta(t)$性质）

求 $f(\sin t)$，$f(\cos t)$，$f(t^2-3t+2)$

计算 $\int_0^1 \delta(2t^2-\frac{1}{2})dt$ 的积分值。

计算 $\int_{-\infty}^{\infty}(2t+3\cos \pi t)[\delta(t)+\delta'(t)]dt$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left(2t+\sin\frac{\pi}{3}t\right)\delta(1+2t)\,dt$$

# 第一章考点（Sa函数）

(1) 抽样函数 Sa($t$)

抽样函数是指 sin$t$ 与 $t$ 之比构成的函数，以符号 Sa($t$) 表示

$$\mathrm{Sa}(t)=\frac{\sin t}{t}$$

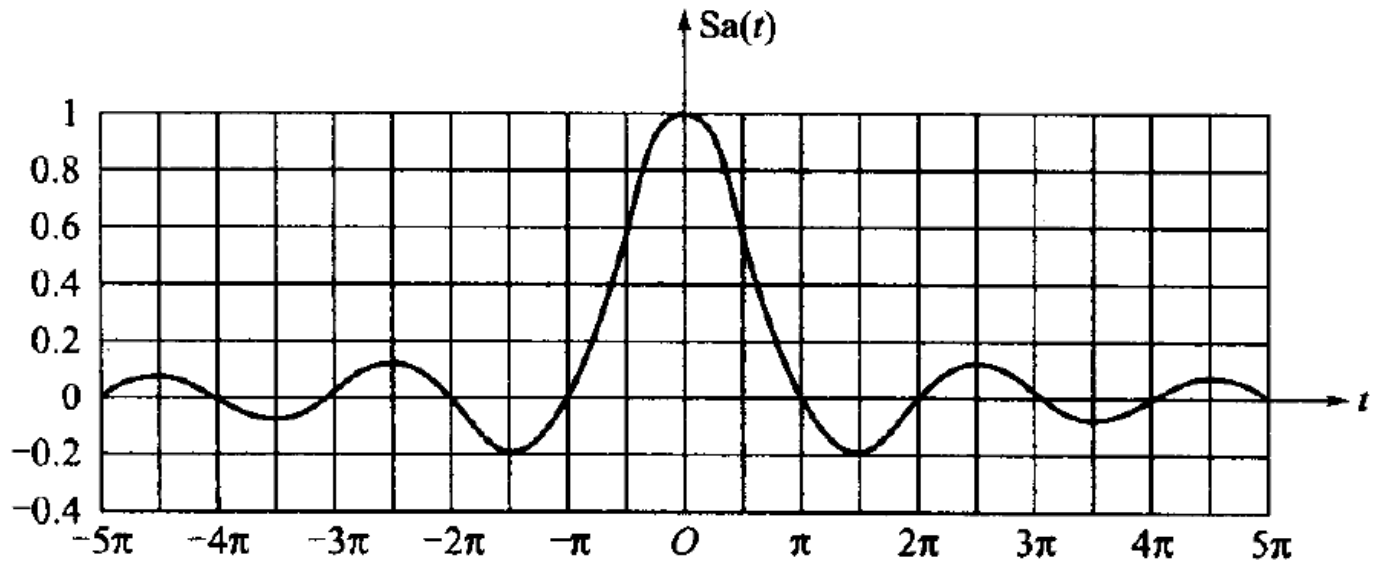



图 1-31　Sa($t$) 波形

# 第一章考点（Sa函数）

$$\int_0^{\infty} \mathrm{Sa}(t)\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{Sa}(t)\,\mathrm{d}t = \pi$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,dt = \pi$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(wt)}{\pi t}\,dt = 1 \quad (w>0)$$

# 第二章考点（卷积公式）

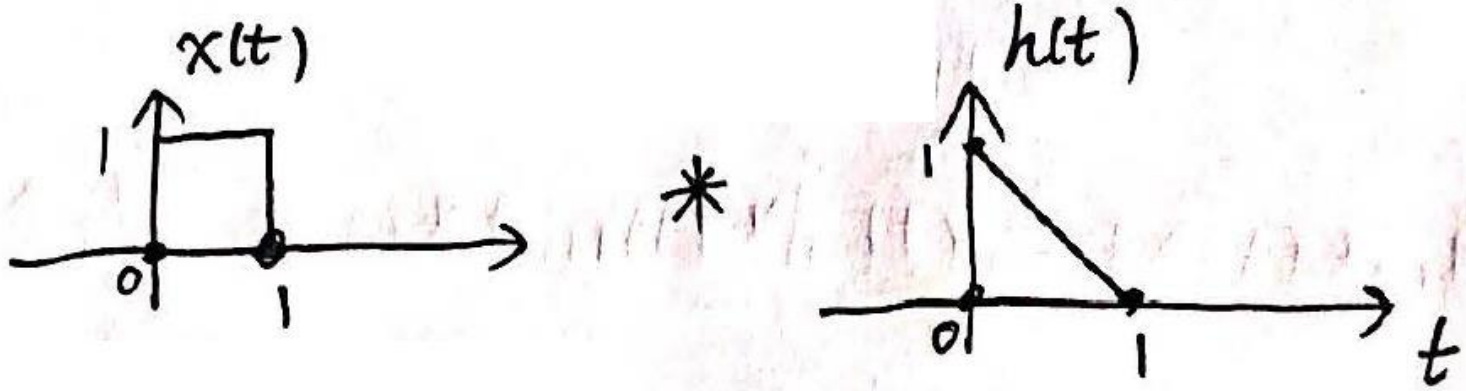
$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau$$

$$x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

# 第二章考点（卷积公式）

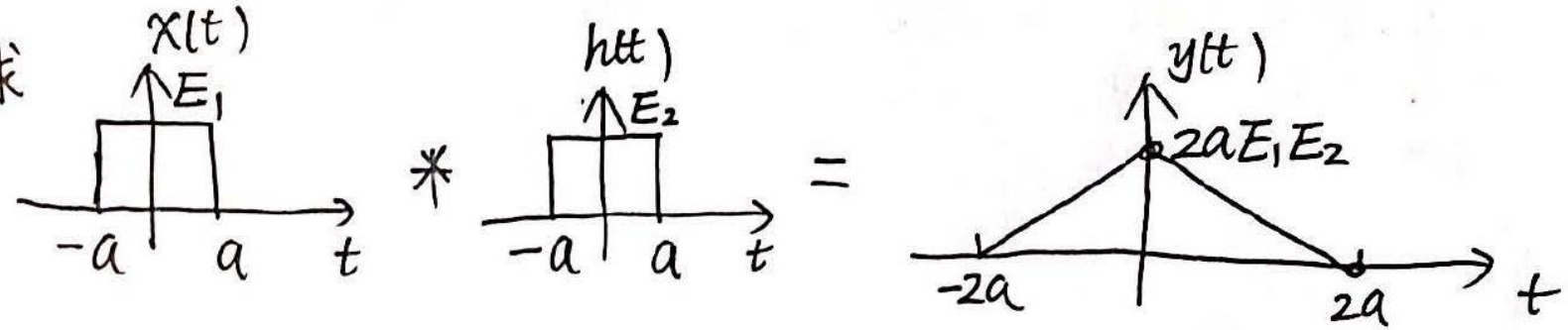
1. $x(t)=e^{-bt}u(t)$　　$h(t)=e^{-at}u(t)$　　求 $x(t)*h(t)$　(P38 例2-1)

2 求



# 第二章考点（卷积公式）

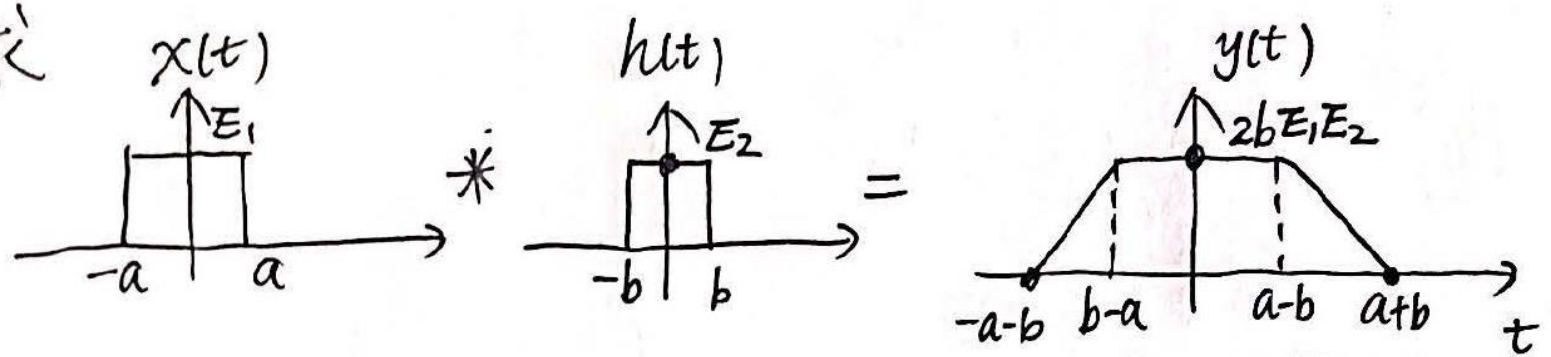
③ 求




请记住：两个同样长方波卷积是三角波

（请记住！）

④ 求

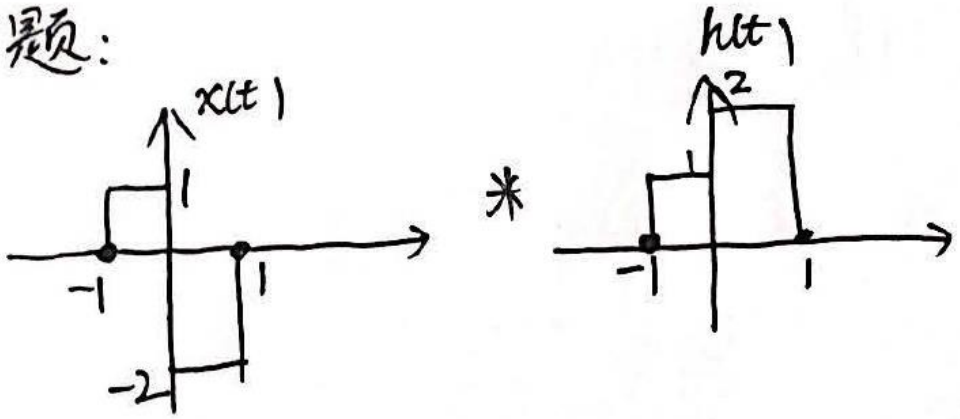


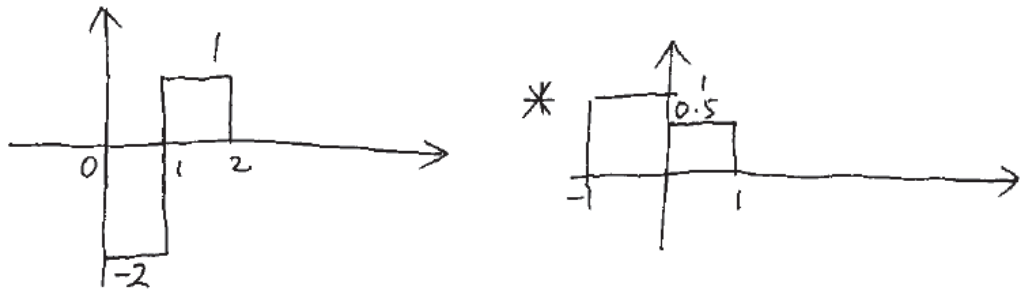

假设(a>b)

请记住：两个不同长度的方波卷积是梯形波。

# 第二章考点（卷积公式）

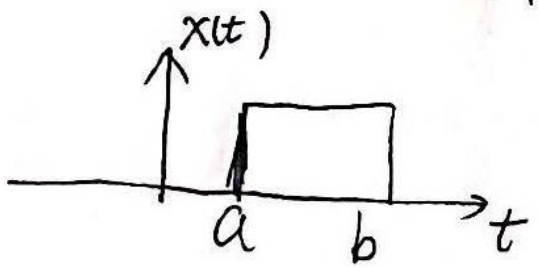
⑤ 考题：



# 第二章考点（补充知识）

1.




$= u(t-a) - u(t-b)$

2. $\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,d\tau = x(t) * u(t)$

3. $\dfrac{d[x(t)*h(t)]}{dt} = \dfrac{dx(t)}{dt} * h(t) = x(t) * \dfrac{dh(t)}{dt}$

因为 $y(t)=\dfrac{dx(t)}{dt}$ 是LTI系统，应用分配律即得上式

4. $y(t)=\dfrac{dx(t)}{dt}$ 的单位冲激响应为 $h(t)=\delta'(t)$，是冲激偶函数。

# 第二章考点（补充知识）

5. $x(t+t_0)*h(t-t_0)=x(t)*h(t)$

$x[n+n_0]*h[n-n_0]=x[n]*h[n]$

因为 $x(t+t_0)$ 是 $x(t)$ 左移 $t_0$，而 $h(t-t_0)$ 是 $h(t)$ 右移 $t_0$，卷积后最左边+最左边，最右边+最右边不变。

例：$x(t)*f(t-t_0)=x(t-t_0)*f(t)=x(t-t_0)$

$x(t+3)*f(t-5)=x(t+3-5)*f(t-5+5)=x(t-2)$

# 第三章考点（傅里叶变换和反变换）

$$F(jw) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-jwt} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(jw) e^{jwt} dw$$

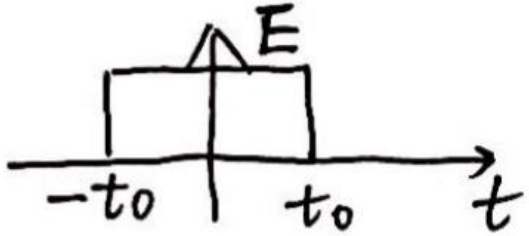
# 第三章考点（典型的7个傅里叶变换）

① $e^{-at}u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{a+jw} \quad (a>0)$

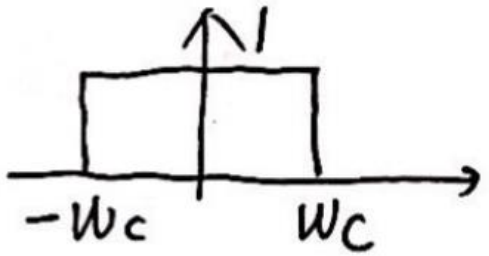
② $\delta(t) \xrightarrow{F} 1$

③ $1 \xrightarrow{F} 2\pi\delta(w)$

（②③是一对）

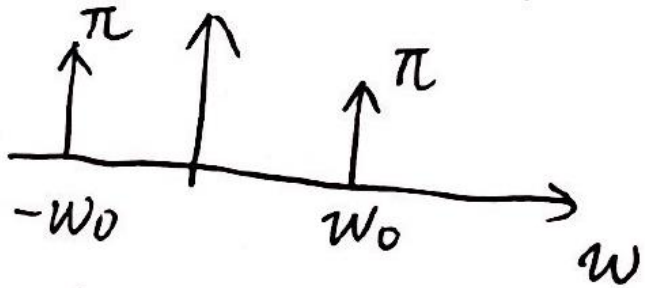
④ 


$\xrightarrow{F} 2t_0ESa(wt_0) = \frac{2\sin(t_0w)\cdot E}{w}$

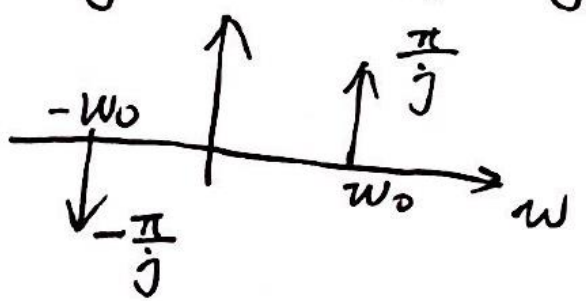
⑤ $\frac{\sin(w_ct)}{\pi t} \xrightarrow{F}$ 

# 第三章考点（典型的7个傅里叶变换）

⑥ $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}) \xrightarrow{F} \pi[\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0)]$




$\sin(\omega_0 t) = \frac{1}{2j}(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}) \xrightarrow{F} \frac{\pi}{j}[\delta(\omega-\omega_0) - \delta(\omega+\omega_0)]$




⑦ $u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$

# 第三章考点（傅里叶变换的性质）

① 线性

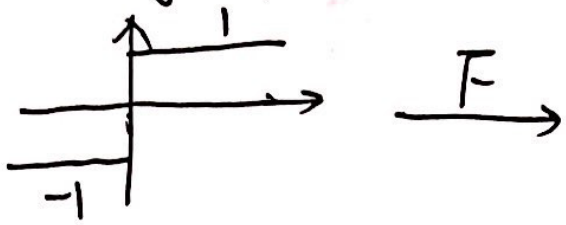
i) 若 $x(t) \xrightarrow{F} X(jw)$，则 $ax(t) \xrightarrow{F} aX(jw)$

ii) 若 $x_1(t) \xrightarrow{F} X_1(jw)$，$x_2(t) \xrightarrow{F} X_2(jw)$，则

$$x_1(t)+x_2(t) \xrightarrow{F} X_1(jw)+X_2(jw)$$

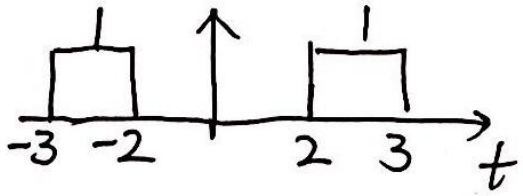
测试题 $sgn(t)$

①




$\xrightarrow{F}$ ?

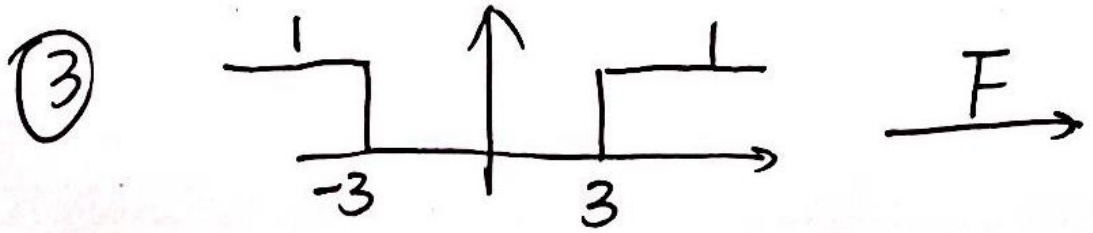
②



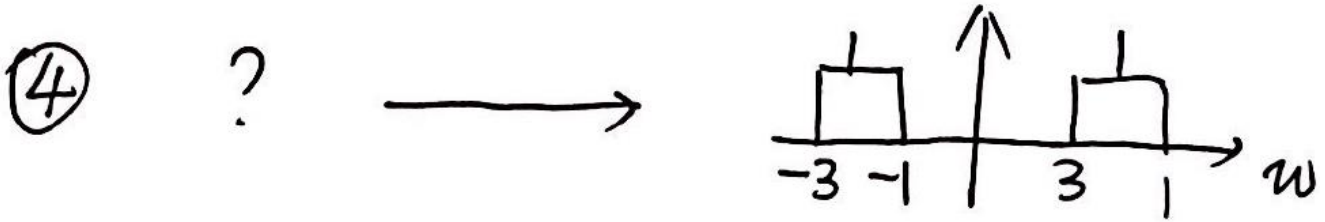

$\xrightarrow{F}$

# 第三章考点（傅里叶变换的性质）

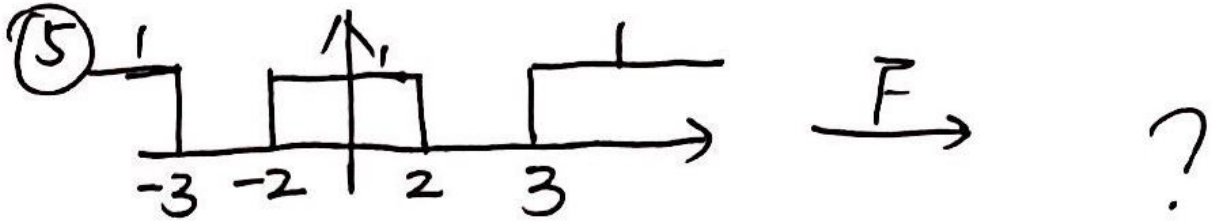
③



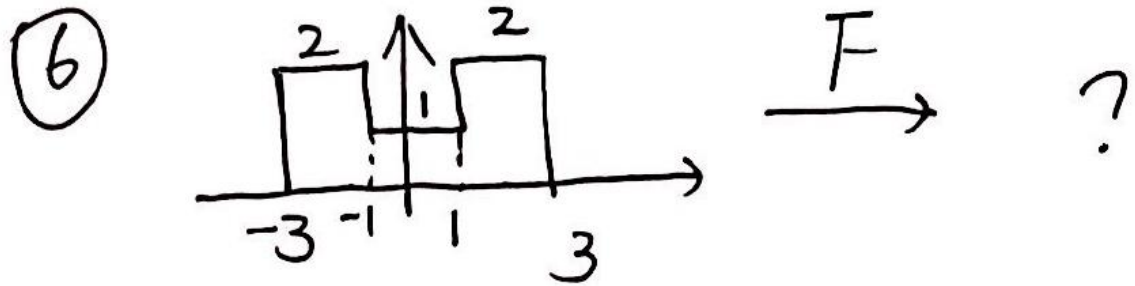

④




⑤




⑥

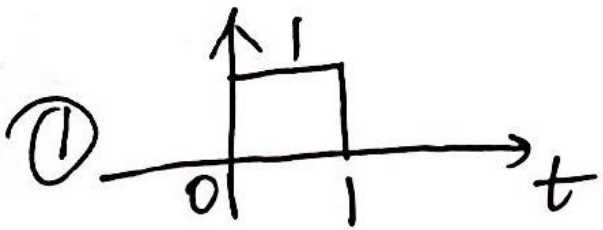


# 第三章考点（傅里叶变换的性质）

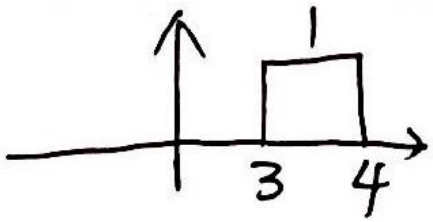
② 时移性质

若 $x(t) \xrightarrow{F} X(jw)$，则 $x(t-t_0) \xrightarrow{F} e^{-jwt_0} X(jw)$

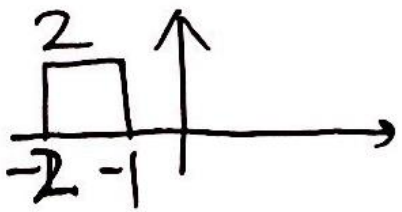
测试题：

① 

$\xrightarrow{F}$ ?

② 

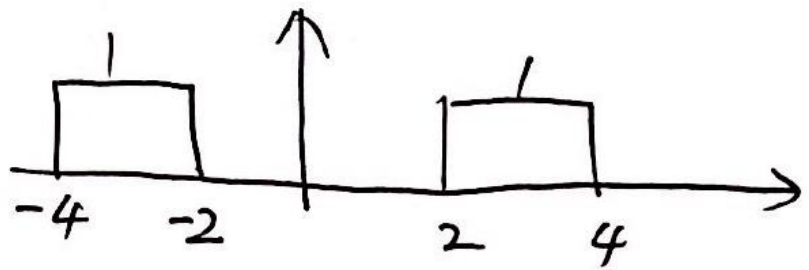
$\xrightarrow{F}$ ?



$\xrightarrow{F}$ ?

# 第三章考点（傅里叶变换的性质）

③




$$\xrightarrow{F} 2Sa(w)\left[e^{j3w}+e^{-j3w}\right]$$

$$=2Sa(w)\cdot 2\cos(3w)$$

$$=4Sa(w)\cos(3w)$$

注：① 请记住

$$\cos(w_0t)=\frac{1}{2}\left(e^{jw_0t}+e^{-jw_0t}\right)$$

$$\sin(w_0t)=\frac{1}{2j}\left(e^{jw_0t}-e^{-jw_0t}\right)$$

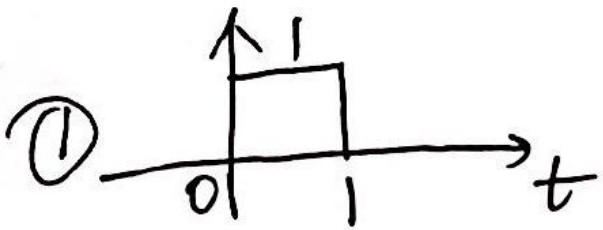
并灵活应用。

# 第三章考点（傅里叶变换的性质）

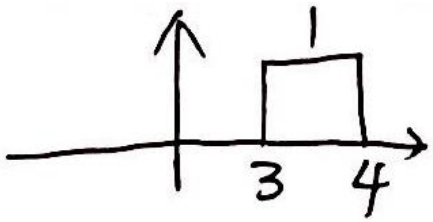
② 时移性质

若 $x(t) \xrightarrow{F} X(jw)$，则 $x(t-t_0) \xrightarrow{F} e^{-jwt_0} X(jw)$

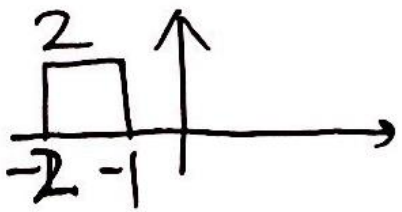
测试题：

① 

$\xrightarrow{F}$ ?

② 

$\xrightarrow{F}$ ?



$\xrightarrow{F}$ ?

# 第三章考点（傅里叶变换的性质）

③ 频移性质

若 $x(t) \xrightarrow{F} X(jw)$，则 $x(t)e^{jw_0t} \xrightarrow{F} X(j(w-w_0))$

测试题

① $\cos(w_0t) \xrightarrow{F} \pi[\delta(w-w_0)+\delta(w+w_0)]$

$\cos(w_0t) = \frac{1}{2}(e^{jw_0t}+e^{-jw_0t})$

$\frac{1}{2}(e^{jw_0t}+e^{-jw_0t}) \xrightarrow{F} \frac{1}{2}\cdot 2\pi\delta(w-w_0) + \frac{1}{2}\cdot 2\pi\delta(w+w_0)$

$= \pi[\delta(w-w_0)+\delta(w+w_0)]$

② $\sin(w_0t) \xrightarrow{F} \frac{\pi}{j}[\delta(w-w_0)-\delta(w+w_0)]$

# 第三章考点（傅里叶变换的性质）

④ 微分性质

(i) 若 $x(t) \xrightarrow{F} X(jw)$ 则 $x'(t) \xrightarrow{F} jwX(jw)$

① $f'(t) \xrightarrow{F} jw$ , $f''(t) \xrightarrow{F} (jw)^2$

(ii) 若 $x(t) \xrightarrow{F} X(jw)$ ，则 $tx(t) \xrightarrow{F} j\frac{dX(jw)}{dw}$

测试题：① $te^{-at}u(t) \xrightarrow{F} j\frac{d(\frac{1}{a+jw})}{dw}$

$= \frac{1}{(a+jw)^2}$

同理可求出 $t^2e^{-at}u(t) \xrightarrow{F} \frac{2}{(a+jw)^3}$ 等等。

# 第三章考点（傅里叶变换的性质）

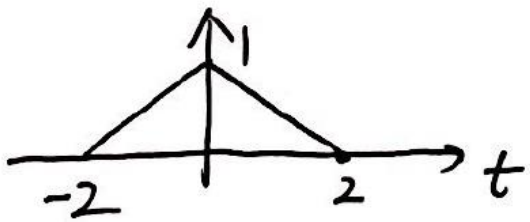
⑤ 卷积性质

若 $x(t) \xrightarrow{F} X(jw)$ ，$h(t) \xrightarrow{F} H(jw)$

则 $x(t) * h(t) \xrightarrow{F} X(jw)H(jw)$ （时域卷积等于频域相乘）

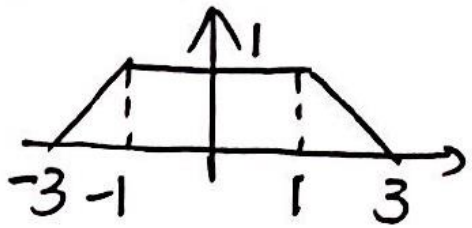
测试题

①




$\xrightarrow{F}$ ?

②




$\xrightarrow{F}$

# 第三章考点（傅里叶变换的性质）

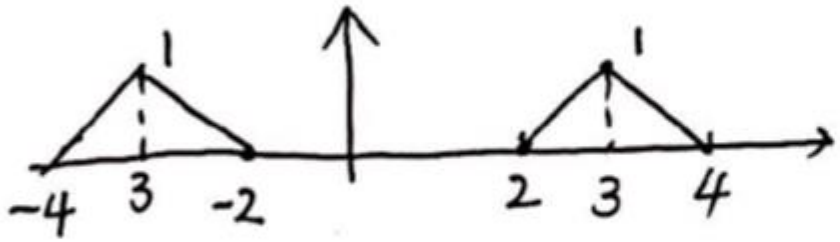
③




$\xrightarrow{F}$ ？ （自己做）

这道题我能20秒写出来，你可以吗？

④




$\xrightarrow{F}$ $2\,Sa^2(w)\cos(3w)$

注：左右以y轴对称，相当于结果乘以 $2\cos(t_0 w)$

（为什么？）

当然，这道题也可以拆成大梯形减小本第形，自己做。

# 第三章考点（傅里叶变换的性质）

⑥ 调制性质

若 $x_1(t) \xrightarrow{F} X_1(jw)$ ，$x_2(t) \xrightarrow{F} X_2(jw)$

则 $x_1(t)x_2(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} X_1(jw) * X_2(jw)$

测试题：

① 若 $x(t) \xrightarrow{F} X(jw)$ ，则 $x(t)\cos(w_0 t) \xrightarrow{F}$ ?

解：$x(t)\cos(w_0 t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} X(jw) * \pi[\delta(w-w_0)+\delta(w+w_0)]$

$= \frac{1}{2}[X(jw) * \delta(w-w_0) + X(jw) * \delta(w+w_0)]$

$= \frac{1}{2}[X(j(w-w_0)) + X(j(w+w_0))]$

② 若 $x(t) \xrightarrow{F} X(jw)$，则 $x(t)\sin(w_0 t) \xrightarrow{F}$ ? （自己做）

# 第三章考点（傅里叶变换的性质）

⑦ 对偶性质

若 $x(t) \xrightarrow{F} X(jw)$

则 $X(t) \xrightarrow{F} 2\pi x(-w)$

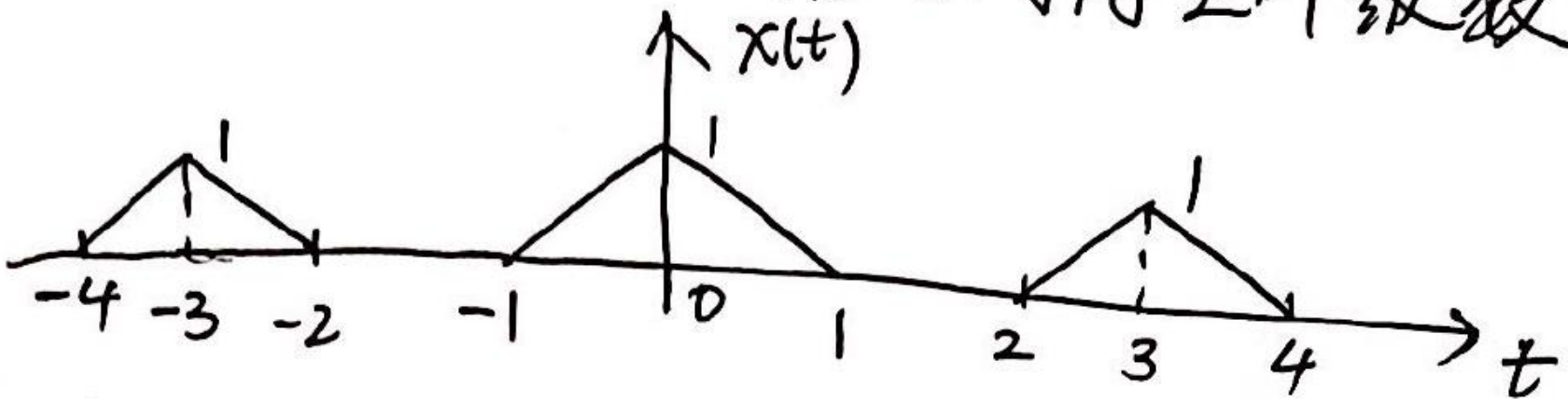
测试题

$\frac{1}{1+jt} \xrightarrow{F} ?$

$\frac{1}{t} \xrightarrow{F} ?$

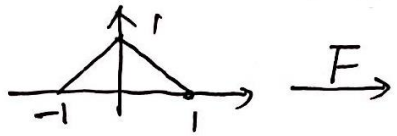
# 第三章考点（利用傅里叶变换求傅里叶级数）

例：求以下周期信号的傅里叶级数与傅里叶变换



# 第三章考点（利用傅里叶变换求傅里叶级数）

解：步骤1：求单个周期的傅里叶变换




$Sa(\frac{1}{2}w)^2$　　（20秒题）

步骤2：求周期信号的傅里叶级数

$$a_k = \frac{1}{T_0} X(jkw_0)$$　　（公式3-40）

$T_0 = 3$，因此 $w_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{3}$

代入得：

$$a_k = \frac{1}{3} Sa^2\left(\frac{1}{2} \cdot k \cdot \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot Sa^2\left(\frac{k\pi}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{\left[\sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)\right]^2}{\left(\frac{k\pi}{3}\right)^2}$$

$$= \frac{3}{k^2\pi^2}\left[\sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)\right]^2$$

# 第三章考点（利用傅里叶变换求傅里叶级数）

步骤3：求周期信号的傅里叶变换

因为 $x(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ （傅里叶级数定义）

所以 $X(j\omega)=2\pi\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega-k\omega_0)$ （有3前面基础这一步不难）

因此，上题答案

$$X(j\omega)=\frac{6}{\pi}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\frac{\left[\sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)\right]^2}{k^2}\delta\left(\omega-k\frac{2\pi}{3}\right)$$

# 第三章考点（傅里叶变换奇偶性）

实偶 $\xleftrightarrow{F}$ 实偶（一个实的偶函数傅里叶变换是实的偶函数）

实奇 $\xleftrightarrow{F}$ 虚奇（一个实的奇函数傅里叶变换是虚奇函数）

① 实函数 $\xleftrightarrow{F}$ 实部偶函数，虚部奇函数

$$x(t) = \frac{x(t)+x(-t)}{2} + \frac{x(t)-x(-t)}{2} \xrightarrow{F} Re[X(jw)] + jIm[X(jw)]$$

$$= x_e(t) + x_o(t)$$

实偶对实偶　　实奇对虚奇

# 第三章考点（傅里叶变换奇偶性）

② 实函数 $\xleftrightarrow{F}$ 实部偶，虚部奇 $\longleftrightarrow$ 幅度谱偶函数
相位谱奇函数

$$X(jw) = Re[X(jw)] + j\,Im[X(jw)]$$
$$= |X(jw)|\,e^{j\theta(w)}$$

其中 $$|X(jw)| = \sqrt{Re[X(jw)]^2 + Im[X(jw)]^2}$$

$$\theta(w) = \arctan\left(\frac{Im[X(jw)]}{Re[X(jw)]}\right)$$

# 第三章考点（傅里叶变换奇偶性）

题目：一个实函数傅里叶变换 $X(jw)$ 实部为 $\frac{2}{w^2+1}$

ⓐ若 $x(t)=0$ （$t>0$ 时），求 $x(t)$

ⓑ若 $x(t)=0$ （$t<0$ 时）求 $x(t)$

5. 某序列 $x[n]$，其离散傅立叶变换为 $X(e^{j\omega})$，若给定下列条件：

（1）$x[n]$ 是反因果的；

（2）$\mathrm{Im}[X(e^{j\omega})]=\sin 2\omega-\sin\omega$；

（3）$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|X(e^{j\omega})|^2 d\omega=2.$

试求 $x[n]$。

# 第四章考点（离散傅里叶变换）

$$X(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-jwn}$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{jw}) e^{jwn} dw$$

注意：① $X(e^{jw})$为周期信号，周期为$2\pi$

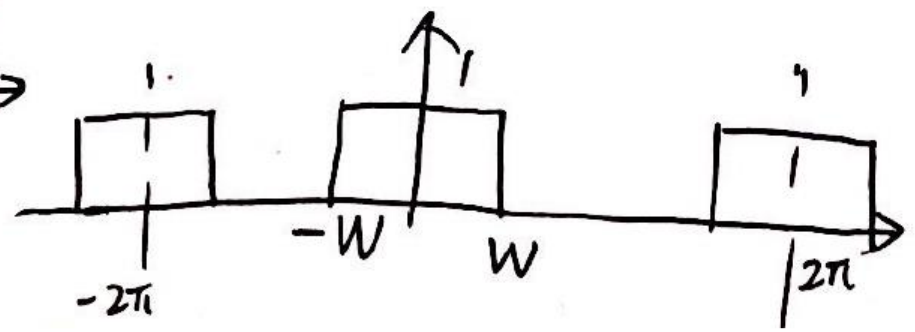
# 第四章考点（七个典型的离散傅里叶变换对）

① $a^n u[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{1-ae^{-jw}} \quad |a|<1$

② $\delta[n] \xrightarrow{F} 1$

③ $1 \xrightarrow{F} 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(w-2k\pi)$

④ $\frac{\sin(Wn)}{\pi n} \xrightarrow{F}$

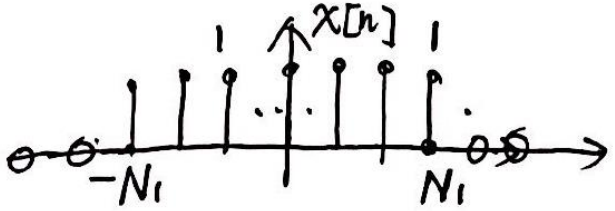



$0<w<\pi$

$|W|<\pi$

# 第四章考点（七个典型的离散傅里叶变换对）

⑤




$\xrightarrow{F}$ $\dfrac{\sin(N_1+\frac{1}{2})w}{\sin(\frac{w}{2})}$

即在 $-N_1 \sim N_1$ 为 1，
其它为 0

⑥ $\cos(w_0 n) \xrightarrow{F} \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty}[\delta(w+w_0+2k\pi)+\delta(w-w_0+2k\pi)]$

$(0<w_0<\pi)$

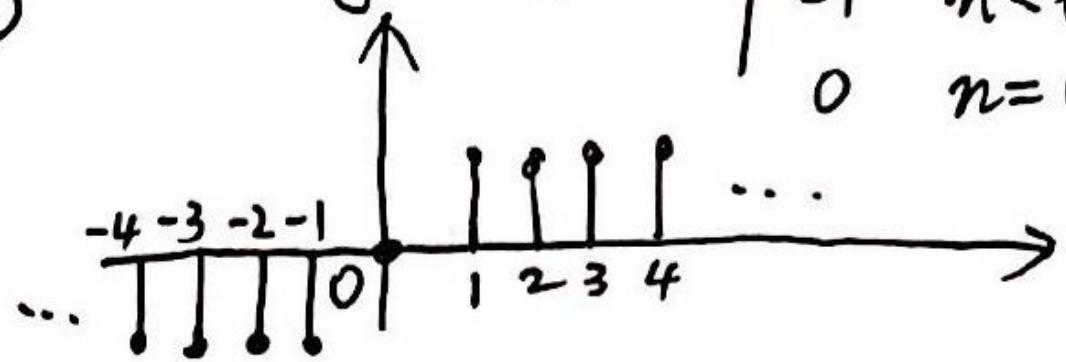
$\sin(w_0 n) \cdot \xrightarrow{F} \cdot \frac{\pi}{j} \sum_{k=-\infty}^{+\infty}[\delta(w-w_0+2k\pi)+\delta(w+w_0+2k\pi)]$

$(0<w_0<\pi)$

⑦ $u[n] \xrightarrow{F} \dfrac{1}{1-e^{-jw}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(w-2k\pi)$

# 第四章考点（七个典型的离散傅里叶变换对）

① $sgn[n] = \begin{cases} 1, & n>0 \\ -1, & n<0 \\ 0, & n=0 \end{cases}$ $\xrightarrow{F}$



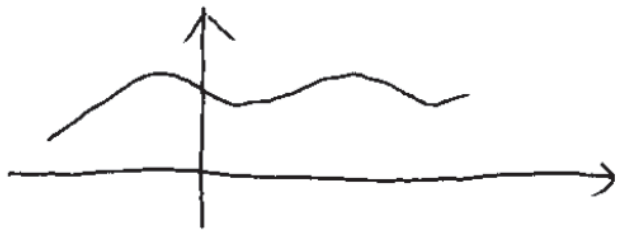

② $? \xrightarrow{F} \dfrac{1}{1-e^{-jw}}$

③ $? \xrightarrow{F} \dfrac{1}{1-e^{-jw}} \quad \dfrac{\sin\left(\frac{5}{2}w\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}w\right)}$

# 第五章考点（三个公式三张图）

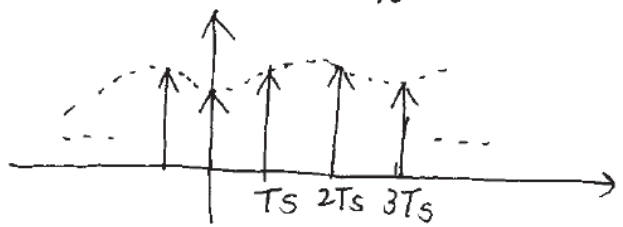
首先定义三个函数：

① $x(t)$：连续时间函数



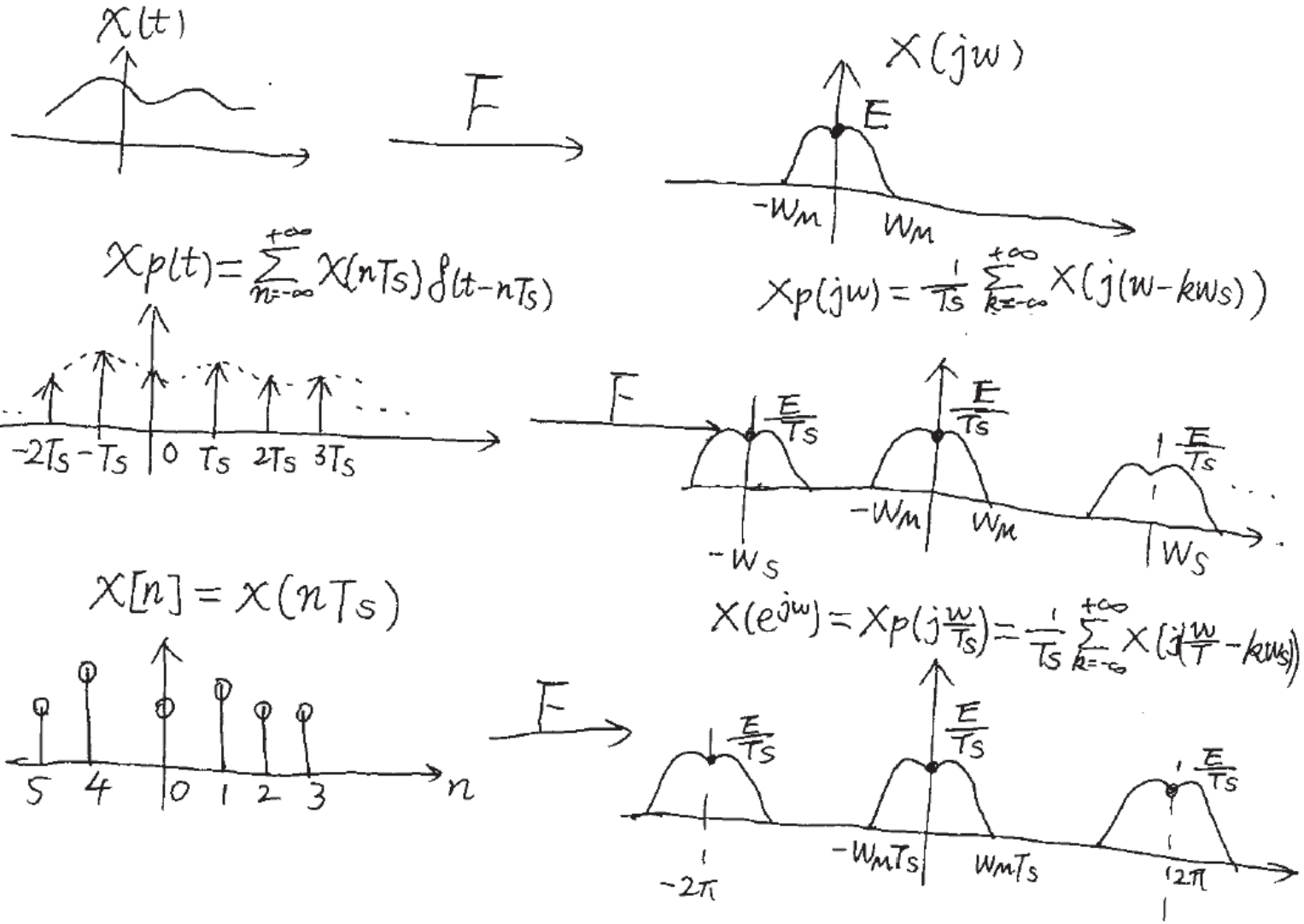
② $x_p(t)$：是$x(t)$以$T_s$为周期的采样冲激串函数。

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s)\,\delta(t-nT_s)$$



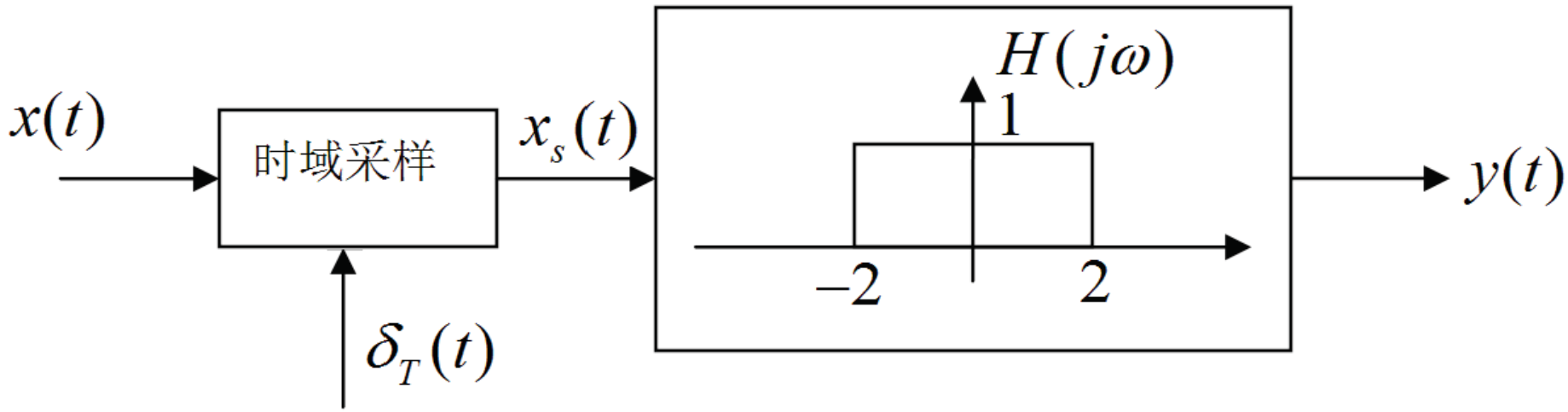

③ $x[n] = x(nT_s)$是$x(t)$以$T_s$为周期采样后的离散信号。

# 第五章考点（三个公式三张图）



# 第五章考点（三个公式三张图）

2. 系统如下图所示， 已知 $x(t)=1+\cos(t)$， 用 $\delta_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-\frac{\pi}{3}n)$ 对其进行理想取样




（1）求信号 $x_s(t)$ 的频谱，并画出频谱图。

（2）若 $x(t)$ 的样值序列为 $x[n]=x(nT)$，则求 $x[n]$ 的频谱，并画出频谱图。

（3）若 $x_s(t)$ 通过一个频率响应为 $H(j\omega)$ 的理想低通滤波器，求滤波器的输出信号 $y(t)$。

# 第五章考点（三个公式三张图）

6. 一个连续时间信号 $x(t)$ 的能量能否用其样值 $x[n]=x(nT)$ 来计算，如果可以，请给出其要满足的条件以及计算公式；如不能，请说明理由。

# 第六章考点（拉氏变换定义）

将 $x(t)$ 乘以 $e^{-\sigma t}$，将变换由 $jw$ 轴变为复频域。

$$L(x(t)) = F(x(t)e^{-\sigma t})$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-(\sigma+jw)t}\,dt$$

设 $s = \sigma + jw$，则

拉氏变换：$x(t) \xrightarrow{L} X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}\,dt$

拉氏反变换：$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+jw} X(s)e^{st}\,ds$

# 第六章考点（常见拉氏变换）

常见拉氏变换

ⓐ $x(t) = e^{-at}u(t)$ $a>0$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at}u(t)e^{-st}dt$$

$$= \int_{0}^{+\infty} e^{-(s+a)t}dt = \frac{1}{s+a} \quad Re(s) > -a$$

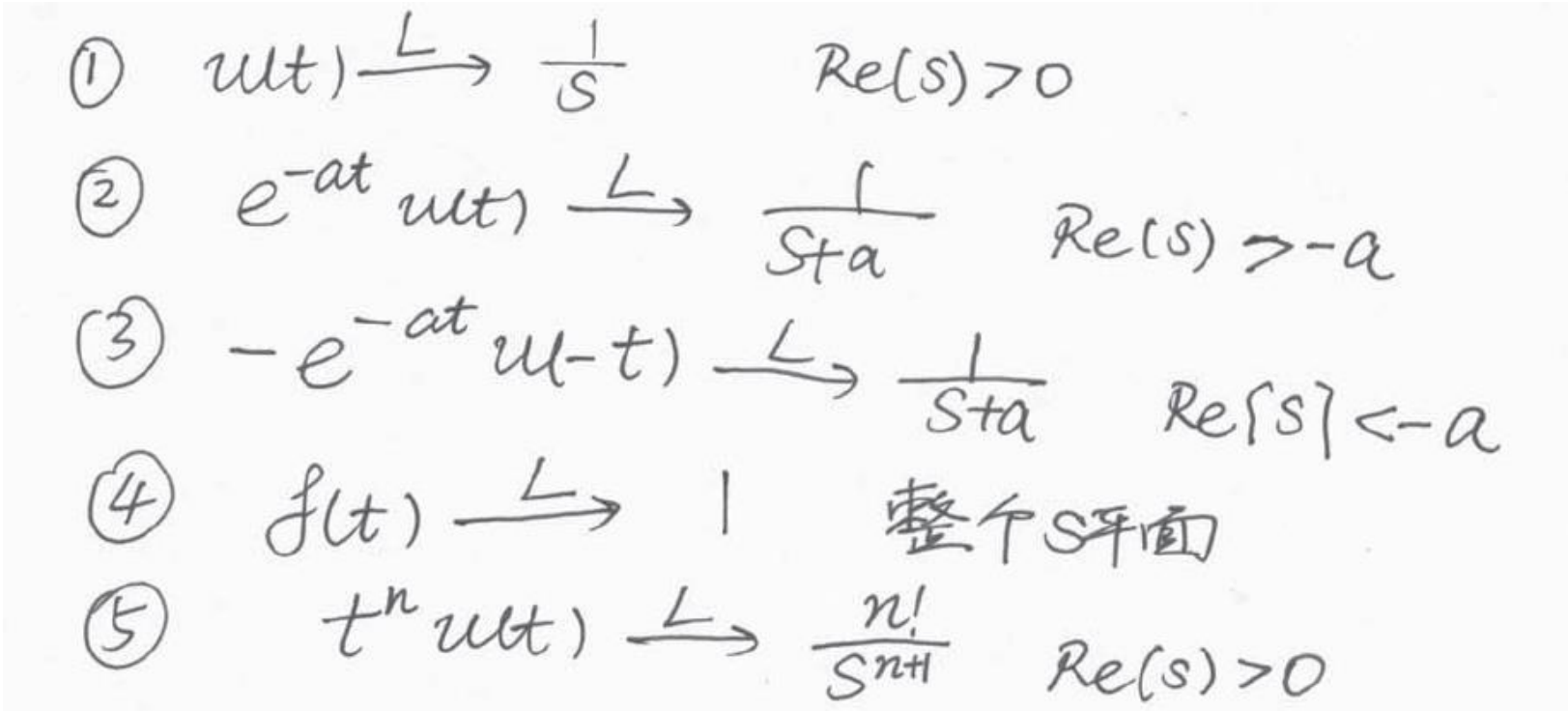
ⓑ $-e^{-at}u(-t)$

$$X(s) = -\int_{-\infty}^{0} e^{-at}e^{-st}dt$$

$$= \int_{0}^{-\infty} e^{-(s+a)t}dt$$

$$= \frac{1}{s+a} \qquad Re(s) < -a$$

# 第六章考点（常见拉氏变换）



# 第六章考点（常见拉氏变换）

⑥ $\cos(\omega_0 t)u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s}{s^2+\omega_0^2}$ $\mathrm{Re}(s)>0$

⑦ $\sin(\omega_0 t)u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$ $\mathrm{Re}(s)>0$

⑧ $e^{-at}\cos\omega_0 t\, u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$ $\mathrm{Re}(s)>-a$

⑨ $e^{-at}\sin(\omega_0 t)u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$ $\mathrm{Re}(s)>-a$

# 第六章考点（拉氏变换收敛域性质）

性质1. $x(t)$连续，则$X(s)$收敛域为平行于$j\omega$轴的带状区域

性质2、$X(s)$收敛域不包含极点。

性质3、若$x(t)$时限、绝对可积，收敛域整个S平面。

性质4、若$x(t)$右边信号，则$X(s)$收敛域为最右边极点的右边。

性质5、左边信号$\Rightarrow X(s)$收敛域为最左边极的左边。

性质6、双边信号，收敛域要么不存在，要么带状。

# 第六章考点（拉氏变换定义）

因果信号（$x(t)=0$ 当 $t<0$ 时）⟶ 拉氏变换收敛域最右边极点右边。

稳定系统 ⟶ 冲激响应 $h(t)$ 拉氏变换 $H(s)$ 收敛域包含 $j\omega$ 轴

这是因为：LTI系统稳定充要条件为：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|h(t)|dt<+\infty$$

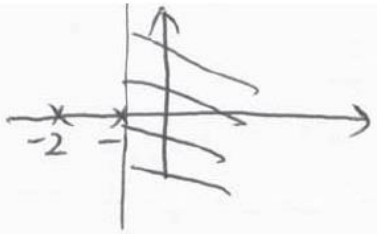
P52 2.3.2

即 $h(t)$ 的拉氏变换在 $\sigma=0$ 时收敛，即收敛域包含 $j\omega$ 轴。

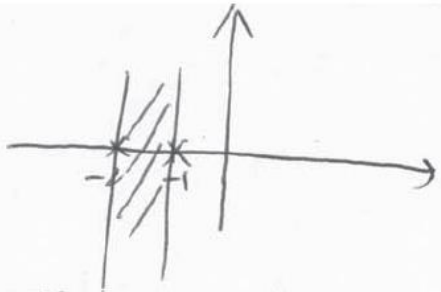
# 第六章考点（拉氏变换定义）

例 $X(S)=\frac{1}{(S+1)(S+2)}=\frac{1}{S+1}-\frac{1}{S+2}$

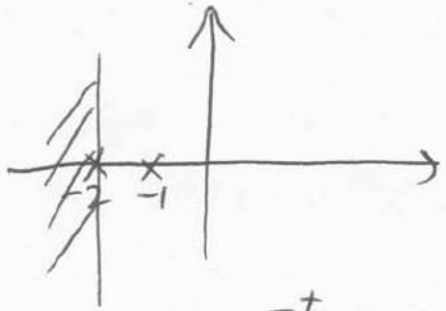
**（这一步用到“盖起来，算其他”的技巧）**




$x(t)=e^{-t}u(t)+e^{-2t}u(t)$




$x(t)=-e^{-t}u(-t)-e^{-2t}u(t)$




$x(t)=-e^{-t}u(-t)+e^{-2t}u(-t)$

# 第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

微分方程的三种表示

（1）方程式表示

$$a_2\frac{d^2y(t)}{dt^2}+a_1\frac{dy(t)}{dt}+a_0y(t)=b_2\frac{d^2x(t)}{dx^2}+b_1\frac{dx(t)}{dt}+b_0x(t)$$

P68 (2-93)

或 $a_2y''+a_1y'+a_0y=b_2x''+b_1x'+b_0x$

# 第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

微分方程的三种表示

（2）H(s)表示

$$a_2\frac{d^2y(t)}{dt^2}+a_1\frac{dy(t)}{dt}+a_0y(t)=b_2\frac{d^2x(t)}{dx^2}+b_1\frac{dx(t)}{dt}+b_0x(t)$$

P68 (2-93)

或 $a_2y''+a_1y'+a_0y=b_2x''+b_1x'+b_0x$

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{b_2s^2+b_1s+b_0}{a_2s^2+a_1s+a_0}$$

# 第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

微分方程的三种表示

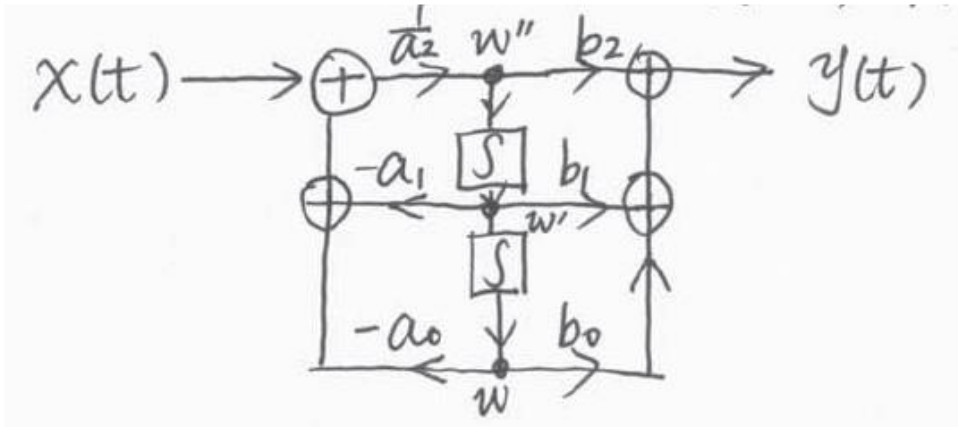
（3）信号流图表示

$$a_2\frac{d^2y(t)}{dt^2}+a_1\frac{dy(t)}{dt}+a_0y(t)=b_2\frac{d^2x(t)}{dx^2}+b_1\frac{dx(t)}{dt}+b_0x(t)$$

P68 (2-93)

或 $a_2y''+a_1y'+a_0y=b_2x''+b_1x'+b_0x$

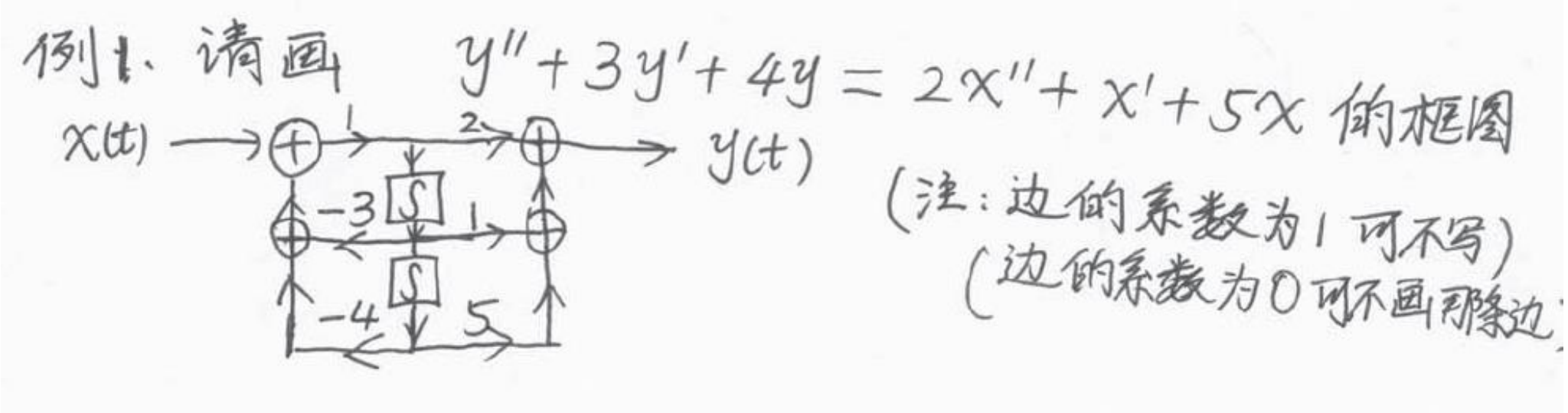
$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{b_2s^2+b_1s+b_0}{a_2s^2+a_1s+a_0}$$



# 第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

微分方程的三种表示

例1. 请画 $y''+3y'+4y=2x''+x'+5x$ 的框图



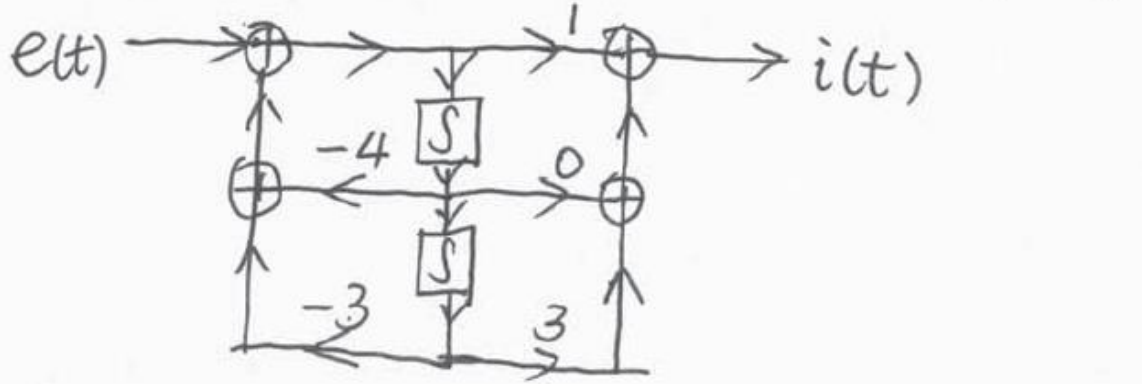

（注：边的系数为1可不写）

（边的系数为0可不画那条边）

# 第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

微分方程的三种表示

例2、已知常微分方程框图如下




则有：$i''+4i'+3i=e''+3e$

# 第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

例3、已知一因果系统，其系统函数

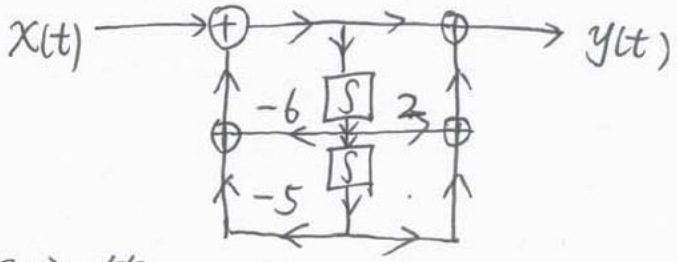
$$H(s)=\frac{s^2+2s+1}{s^2+6s+5}$$

画出其系统框图

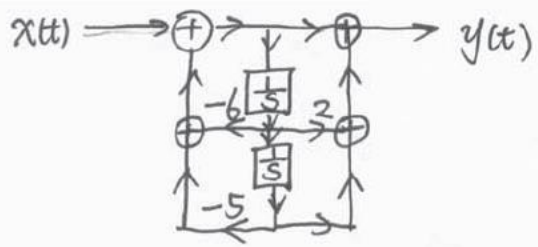
解：$\frac{Y(s)}{X(s)}=H(s)=\frac{s^2+2s+1}{s^2+6s+5}$

则有：$y''+6y'+5y=x''+2x'+x$

因此：




注意：积分符号 $\boxed{\int}$ 可以由 $\boxed{\frac{1}{s}}$ 代替，因此上图也可画为：



# 第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

**第一类微分方程解法**

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2}+4\frac{dy(t)}{dt}+3y(t)=\frac{d^2x(t)}{dt^2}+3x(t)$$

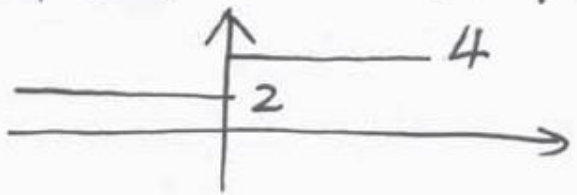
当 $x(t)=e^{-2t}u(t)$ 时，求 $y(t)$

# 第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

**第二类微分方程解法**

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 4\frac{di(t)}{dt} + 3i(t) = \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + 3e(t)$$

其中输入e(t)如下图



# 第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

**第二类微分方程解法（补充知识）**

引理：若一个系统系统函数为 $H(s)$，即

$x(t) \longrightarrow \boxed{H(s)} \longrightarrow y(t)$

设 $H(s)$ 收敛域为 $R$，则当输入 $x(t)=e^{s_0 t}$，且 $s_0 \in R$ 时，

$y(t)=H(s_0)e^{s_0 t}$　　P232 公式 (6-73)

证明：设 $h(t) \xleftrightarrow{L} H(s)$

则 $y(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$

将 $x(t)=e^{s_0 t}$ 代入

$$y(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{s_0(t-\tau)}d\tau$$

$$=e^{s_0 t}\int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{-s_0\tau}d\tau$$

$$=H(s_0)e^{s_0 t}$$

命题得证。

# 第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

**第三类微分方程解法**

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2}+5\frac{dy(t)}{dt}+6y(t)=f(t)$$

求当 $f(t)=2e^{-t}u(t)$ $y(0^+)=2$ $y'(0^+)=-1$ 时全响应

# 第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

**第三类微分方程解法（补充知识：单边拉氏变换）**

定义：$x(t)$的单边拉氏变换$\widetilde{X(s)}$定义如下：

$$\widetilde{X(s)} = \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st}dt$$

与双边拉氏变换唯一区别是：双边积分限$(-\infty,+\infty)$而单边积分限$(0,+\infty)$

定理1：因果信号单边拉氏变换等于其双边拉氏变换

# 第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

**第三类微分方程解法（补充知识：单边拉氏变换）**

定理：若 $\mathcal{L}\{x(t)\} = \widetilde{X(s)}$

则 $\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = s\widetilde{X(s)} - x(0)$

$\mathcal{L}(x'(t)) = s\widetilde{X}(s) - x(0)$

$\mathcal{L}(x''(t)) = s[s\widetilde{X}(s) - x(0)] - x'(0)$

$= s^2\widetilde{X(s)} - sx(0) - x'(0)$

$\mathcal{L}(x'''(t)) = s^3\widetilde{X(s)} - s^2x(0) - sx'(0) - x''(0)$

# 第六章考点（利用拉氏变换解常微分方程）

**第三类微分方程解法**

已知一因果系统

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2}+\frac{3}{2}\frac{dy(t)}{dt}+\frac{1}{2}y(t)=5e^{-3t}u(t)$$

$y(0^-)=1$，$y'(0^-)=0$，求 $y(t)$，$y_{zs}(t)$，$y_{zi}(t)$

# 第七章考点（Z变换定义）

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x[n]z^{-n}$$

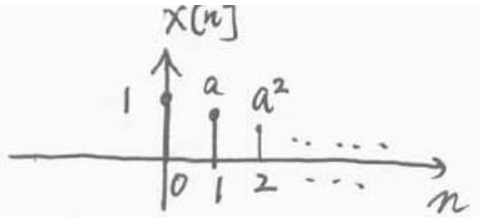
其中 $z=re^{jw}$，因此

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\left(x[n]r^{-n}\right)e^{-jwn}$$

因此 $x[n]$ 的 z 变换等价于 $x[n]r^{-n}$ 的离散傅里叶变换。

# 第七章考点（典型离散信号的Z变换）

1、$x[n]=a^n u[n]$




$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u[n] z^{-n}$$

$$=\sum_{n=0}^{+\infty} (az^{-1})^n$$

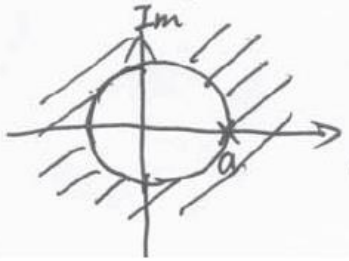
$$=\lim_{N\to+\infty} \frac{1-(az^{-1})^N}{1-az^{-1}}$$

当且仅当 $|az^{-1}|<1$ 即 $|z|>|a|$ 时，

$$X(z)=\frac{1}{1-az^{-1}}$$

因此

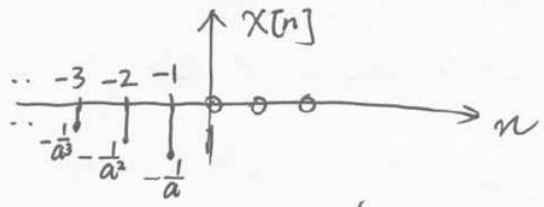
$$a^n u[n] \xrightarrow{Z} \frac{1}{1-az^{-1}} \quad (\text{收敛域 } |z|>|a|)$$




（收敛域图）

# 第七章考点（典型离散信号的Z变换）

2、 $x[n] = -a^n u[-n-1]$




$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} -a^n u[-n-1] z^{-n}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{-1} -a^n z^{-n}$$

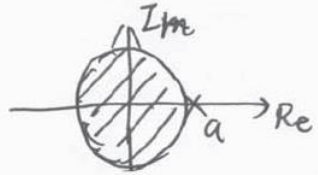
$$= \sum_{n=1}^{+\infty} -(a^{-1}z)^n$$

$$= -\lim_{N\to+\infty} \frac{a^{-1}z - (a^{-1}z)^N}{1 - a^{-1}z}$$

当且仅当 $|a^{-1}z| < 1$ 即 $|z| < |a|$ 时，

$$X(z) = -\frac{a^{-1}z}{1-a^{-1}z} = -\frac{1}{az^{-1}-1} = \frac{1}{1-az^{-1}}$$

$(|z| < |a|)$



# 第七章考点（典型离散信号的Z变换）

$$a^n u[n] \xrightarrow{Z} \frac{1}{1-az^{-1}} \qquad |z|>|a|$$

$$-a^n u[-n-1] \xrightarrow{Z} \frac{1}{1-az^{-1}} \qquad |z|<|a|$$

（最重要的两个公式）

# 第七章考点（Z变换收敛域性质）

ⓐ x[n]有限长，X(z)收敛域整个平面。

ⓑ x[n]右边序列，X(z)收敛域某个圆外面。

ⓒ x[n]左边序列，X(z)收敛域为某个圆里面

ⓓ 双边序列x[n]，X(z)收敛域环状

# 第七章考点（Z变换收敛域性质）

（1）X[n]是因果序列 ⟷ X[n]是右边序列 ⟷ X[n]收敛域是某个圆外面

（2）X[n]是稳定序列 ⟷ X[n]收敛域包含单位圆

# 第七章考点（Z变换）

已知 $X(z)=\frac{2z+4}{(z-1)(z-2)^2}$ $|z|>2$，求 $x[n]$

已知 $X(z)=\frac{z^2}{(z-1)(z+2)}$ $|z|>2$，求 $x[n]$

# 第七章考点（Z变换）

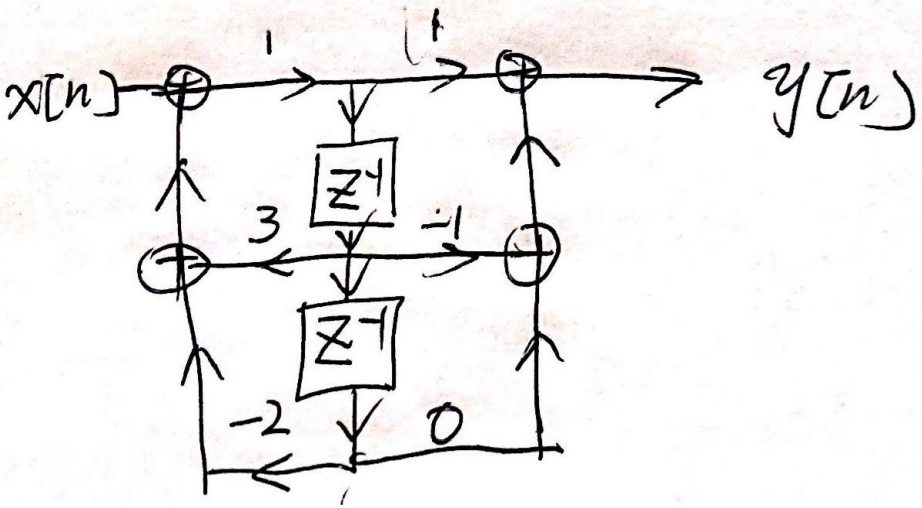
已知 $X(z)=\dfrac{z^2}{(z-1)(z+2)}$，求x[n]

# 第七章考点（利用Z变换解差分方程）

差分方程三种表示方式：

$$y[n]-3y[n-1]+2y[n-2]=x[n]-x[n-1]$$

$$H(z)=\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{1-z^{-1}}{1-3z^{-1}+2z^{-2}}$$



# 第七章考点（利用Z变换解差分方程）

**第一类差分方程解法：**

$$y[n]-3y[n-1]+2y[n-2]=x[n]-x[n+1]$$

已知 $x[n]=2^n u[n]$，求 $y[n]$

# 第七章考点（利用Z变换解差分方程）

**第二类差分方程解法：**

$$H(z)=\frac{1-z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})(1-2z^{-1})}$$，其单位脉冲响应

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty}|h[n]|<+\infty$$，求

① 系统单位脉冲响应，并判断是否稳定

② 已知 $x[n]=3u[-n-1]+2u[n]$，求 $y[n]$

# 第七章考点（利用Z变换解差分方程）

**第二类差分方程解法（补充知识）**

$$x[n]=a^n \longrightarrow \boxed{H(z)} \longrightarrow H(a)a^n$$

成立条件 $a$ 在 $H(z)$ 收敛域中

证明：

$$\begin{aligned} y[n] &= x[n]*h[n] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]\,x[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]\,a^{n-k} \\ &= a^n\left(\sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]\,a^{-k}\right) \\ &= a^n H(a) \end{aligned}$$

# 第七章考点（利用Z变换解差分方程）

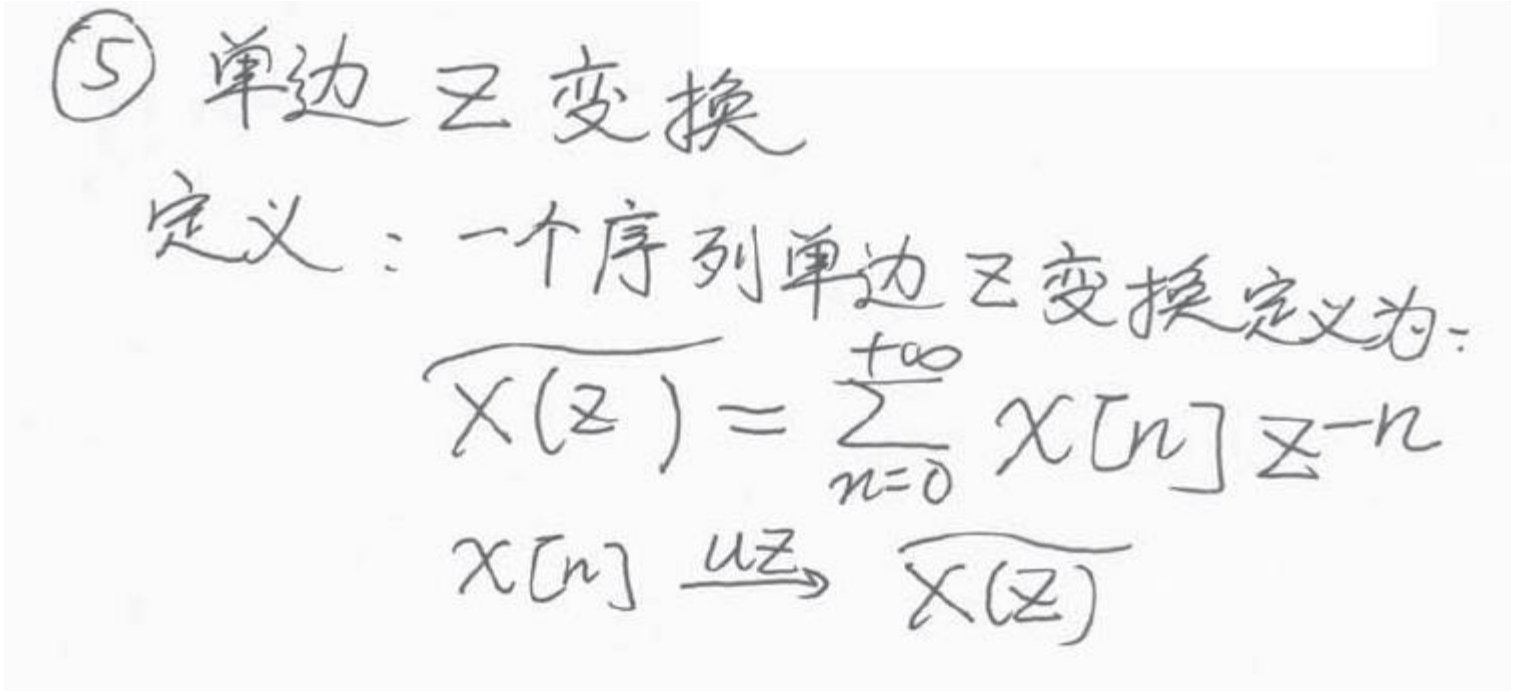
**第三类差分方程解法**

$y[n]-\frac{1}{4}y[n-1]=x[n]$

输入 $x[n]=4^n u[n]$，$y[-1]=4$，求 $y[n]$

# 第七章考点（利用Z变换解差分方程）

**第三类差分方程解法（补充知识：单边Z变换）**



# 第七章考点（利用Z变换解差分方程）

**第三类差分方程解法（补充知识：单边Z变换）**

若 $x[n] \xrightarrow{uz} \widetilde{X(z)}$

则 $x[n+m] \xrightarrow{uz} z^m \widetilde{X(z)} - z^m x[0] - z^{m-1} x[1] - z^{m-2} x[2] \cdots - z x[m-1]$ (7-69)

$x[n-m] \xrightarrow{uz} z^{-m} \widetilde{X(z)} + x[-m] + x[-m+1] z^{-1} + x[-m+2] z^{-2} \cdots + x[-1] z^{-(m-1)}$